

# **События и API взаимодействия WebRTC Softphone**

ПАК КЦ

Exported on 05/30/2026

# Table of Contents

|       |                                                   |    |
|-------|---------------------------------------------------|----|
| 1     | Введение .....                                    | 3  |
| 2     | Цели .....                                        | 4  |
| 3     | Глоссарий .....                                   | 5  |
| 4     | Функционал софтфона.....                          | 7  |
| 4.1   | 1.1 Методы Softphone (JavaScript API).....        | 7  |
| 4.2   | 1.2 События Softphone (базовые).....              | 8  |
| 4.3   | 1.3 События ОСР-модуля (с префиксом ОСР) .....    | 9  |
| 4.3.1 | 1.3.1 Описание полей detail для ОСР-событий ..... | 10 |
| 4.4   | 1.4 Событие campaignEvents.....                   | 11 |
| 4.5   | 1.5 Событие ocpNotification.....                  | 12 |
| 4.6   | 1.6 Авторизация ОСР-модуля .....                  | 13 |
| 5     | Примечания.....                                   | 14 |

# 1 Введение

Настоящий документ описывает клиентский JavaScript API для встраивания в интерфейс оператора. API предоставляет методы управления VoIP-вызовами, события о состоянии звонков и интеграцию с ОСП-модулем.

Документ охватывает:

- **Методы Softphone** – авторизация, приём/отклонение вызовов, инициация исходящих звонков, перевод на удержание, изменение статусов оператора.
- **События Softphone** – базовые события о состоянии регистрации, вызовов, удержании, mute/unmute.
- **События ОСП-модуля** – события для исходящего обзвона с дополнительными полями.
- **Событие campaignEvents** – данные о кампании и звонке.
- **Событие ospNotification** – уведомления от ОСП-модуля.
- **Авторизация ОСП-модуля** – механизм передачи домена и токена.

## 2 Цели

1. Предоставить описание клиентского JavaScript API Softphone для встраивания в интерфейс оператора.
2. Унифицировать описание всех методов, событий и их параметров.
3. Служить эталонным документом при разработке и тестировании интеграции с Softphone.

### 3 Глоссарий

| Термин                      | Определение                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CampaignEvents</b>       | Событие, содержащее детальную информацию о кампании исходящего обзвона, абоненте, стратегии и результате звонка.                                                                                                                                |
| <b>JavaScript API</b>       | Набор методов и событий, предоставляемых объектом <code>window.Softphone</code> , для управления VoIP-вызовами, авторизации, изменения статусов оператора и интеграции с OCP-модулем.                                                           |
| <b>OCP-модуль</b>           | Компонент Softphone, отвечающий за кампании исходящего обзвона и статусы оператора (Доступен / Перерыв).                                                                                                                                        |
| <b>ocpNotification</b>      | Событие для отображения нотификаций от OCP-модуля (прелоадер, прогресс, успех, ошибка, предупреждение, информационное сообщение, помощь).                                                                                                       |
| <b>SBC</b>                  | Session Border Controller – контроллер границ сессий, управляющий VoIP-трафиком. Softphone устанавливает с ним WebSocket-соединение для сигнализации и медиа.                                                                                   |
| <b>VoIP (Voice over IP)</b> | Передача голосовых вызовов и мультимедийных потоков по IP-сетям. В контексте Softphone VoIP-трафик включает аудиопотоки (RTP) между браузером (WebRTC) и SBC, а также сигнальные сообщения (SIP) для установки, удержания и завершения вызовов. |
| <b>WebRTC Softphone</b>     | Программный телефон, работающий в браузере, использующий технологию WebRTC для передачи медиа; предоставляет JavaScript API с методами и событиями, описанными в данной спецификации.                                                           |
| <b>WebSocket</b>            | Протокол двусторонней связи, используемый для отправки событий об изменениях заявок и кампаний (используется Softphone для соединения с SBC).                                                                                                   |

| Термин                        | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>window.Softphone</b>       | Глобальный объект, через который доступны методы управления вызовами: <code>answer()</code> , <code>hangup()</code> , <code>authorize()</code> , <code>logout()</code> , <code>getActiveCallId()</code> , <code>callNumber()</code> , а также свойство <code>ocpModule</code> с методами <code>changeStatusToReady()</code> и <code>changeStatusToBreak()</code> . |
| <b>Авторизация ОСР-модуля</b> | Процесс передачи в Softphone домена и токена для подключения к ОСР-модулю через событие <code>authenticateOCModule</code> .                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Статус оператора</b>       | Состояния, в которые может переходить оператор через методы Softphone: «Поствызовная обработка» (после завершения звонка), «Доступен» (готов к приёму новых вызовов), «Перерыв» и др.                                                                                                                                                                              |

## 4 Функционал софтфона

### 4.1 1.1 Методы Softphone (JavaScript API)

Все методы доступны через глобальный объект `window.Softphone`.

|                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>window.Softphone.answer()</code>                                        | –                                                                                                     | Принимает входящий звонок. Если есть активная сессия – переводит её на удержание.                                                                      |
| <code>window.Softphone.hangup(id?: string)</code>                             | <code>id</code> (необязательный) – идентификатор сессии                                               | Завершает сессию с указанным <code>id</code> . Если <code>id</code> не передан: завершает входящую сессию, а если её нет – активную (не на удержании). |
| <code>window.Softphone.authorize({username, password, domain, server})</code> | Объект: { <code>username</code> , <code>password</code> , <code>domain</code> , <code>server</code> } | Авторизация пользователя в софтфоне.                                                                                                                   |
| <code>window.Softphone.logout()</code>                                        | –                                                                                                     | Выход из софтфона. Если авторизован ОСР-модуль – выходит и из него с причиной «Выход» (по умолчанию).                                                  |
| <code>window.Softphone.getActiveCallId()</code>                               | –                                                                                                     | Возвращает <code>id</code> активной сессии ( <code>string</code> ) или <code>undefined</code> .                                                        |
| <code>window.Softphone.callNumber(phoneNumber: string)</code>                 | <code>phoneNumber</code> – номер телефона                                                             | Иницирует исходящий звонок. Если есть активная сессия – переводит её на удержание.                                                                     |
| <code>window.Softphone.ocpModule.changeStatusToReady()</code>                 | –                                                                                                     | Переводит оператора из статуса «Поствызовная обработка» в статус «Доступен».                                                                           |

|                                                               |   |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>window.Softphone.ocpModule.changeStatusToBreak()</code> | — | Переводит оператора из статуса «Поствызовная обработка» в статус «Перерыв». |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|

## 4.2 1.2 События Softphone (базовые)

Все события прослушиваются через `window.addEventListener('eventName', (event) => { ... })`. Данные передаются в `event.detail`.

|                                    |                                                    |                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>connectedEvent</code>        | Установлено соединение с SBC по WebSocket          | —                                                                   |
| <code>registrationFailed</code>    | Ошибка регистрации SIP-клиента                     | —                                                                   |
| <code>registered</code>            | SIP-клиент успешно зарегистрирован                 | —                                                                   |
| <code>unregistered</code>          | SIP-клиент разрегистрирован                        | —                                                                   |
| <code>incomingCallProgress</code>  | Входящий вызов в стадии прогресса (получен INVITE) | <code>callId</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code> |
| <code>outgoingCallProgress</code>  | Исходящий вызов в стадии прогресса                 | <code>callId</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code> |
| <code>incomingCallAccepted</code>  | Входящий вызов принят оператором                   | <code>callId</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code> |
| <code>outgoingCallAccepted</code>  | Исходящий вызов принят абонентом                   | <code>callId</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code> |
| <code>incomingCallConfirmed</code> | Установлен медиаканал (WebRTC) по входящему вызову | <code>callId</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code> |



|                                    |                                            |                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>outgoingCallConfirmed</code> | Установлен медиаканал по исходящему вызову | <code>callId</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code> |
| <code>incomingCallEnded</code>     | Входящий звонок завершён                   | <code>callId</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code> |
| <code>outgoingCallEnded</code>     | Исходящий звонок завершён                  | <code>callId</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code> |
| <code>hold</code>                  | Вызов переведён в режим удержания          | <code>callId</code>                                                 |
| <code>unhold</code>                | Вызов возвращён из удержания               | <code>callId</code>                                                 |
| <code>mute</code>                  | Микрофон оператора отключён                | <code>{ audio: true/false, video: true/false }</code>               |
| <code>unmute</code>                | Микрофон оператора включён                 | <code>{ audio: true/false, video: true/false }</code>               |

### 4.3 1.3 События ОСР-модуля (с префиксом ОСР)

|                                      |                                            |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>OSPincomingCallProgress</code> | Входящий вызов в стадии прогресса (INVITE) | <code>main_acallid</code> , <code>acallid</code> , <code>event</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code> , <code>queue</code> |
| <code>OSPoutgoingCallProgress</code> | Исходящий вызов в стадии прогресса         | <code>main_acallid</code> , <code>acallid</code> , <code>event</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code> , <code>queue</code> |

|                           |                                            |                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| OSCPincomingCallAccepted  | Входящий вызов принят оператором           | main_acallid, acallid, event, callerId, calledId, queue |
| OSCPoutgoingCallAccepted  | Исходящий вызов принят абонентом           | main_acallid, acallid, event, callerId, calledId, queue |
| OSCPincomingCallConfirmed | Установлен медиаканал по входящему вызову  | main_acallid, acallid, event, callerId, calledId, queue |
| OSCPoutgoingCallConfirmed | Установлен медиаканал по исходящему вызову | main_acallid, acallid, event, callerId, calledId, queue |
| OSCPincomingCallEnded     | Входящий звонок завершён                   | main_acallid, acallid, event, callerId, calledId, queue |
| OSCPoutgoingCallEnded     | Исходящий звонок завершён                  | main_acallid, acallid, event, callerId, calledId, queue |

#### 4.3.1 1.3.1 Описание полей detail для OCP-событий

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| main_acallid | Уникальный идентификатор звонка в OCP-системе (может отсутствовать) |
| acallid      | Уникальный идентификатор звонка в софтфоне                          |
| event        | Название исходного события софтфона                                 |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <code>caller_id</code> | Идентификатор звонящего   |
| <code>called_id</code> | Идентификатор вызываемого |
| <code>queue</code>     | Название очереди          |

## 4.4 1.4 Событие `campaignEvents`

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>            | Уникальный идентификатор события                            |
| <code>call_id</code>       | Уникальный идентификатор звонка                             |
| <code>queue_id</code>      | Уникальный идентификатор очереди                            |
| <code>abonent_id</code>    | Уникальный идентификатор абонента                           |
| <code>company_id</code>    | Уникальный идентификатор кампании                           |
| <code>queue_title</code>   | Название очереди                                            |
| <code>selection_id</code>  | Уникальный идентификатор селекции                           |
| <code>is_answered</code>   | Статус ответа оператора ( <code>boolean</code> )            |
| <code>progressive</code>   | Является ли кампания прогрессивной ( <code>boolean</code> ) |
| <code>client_phone</code>  | Номер клиента                                               |
| <code>company_title</code> | Название кампании                                           |

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>strategy_title</code>   | Название стратегии обзвона                 |
| <code>selection_title</code>  | Название селекции                          |
| <code>strategy_call_id</code> | Уникальный идентификатор стратегии обзвона |

## 4.5 1.5 Событие `ocpNotification`

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>       | Уникальный идентификатор нотификации ( <code>string</code> )                                    |
| <code>UUID</code>     | Уникальный идентификатор цепочки нотификаций ( <code>string</code> или <code>undefined</code> ) |
| <code>type</code>     | 'preloader'   'progress'   'success'   'error'   'warning'   'notify'   'help'                  |
| <code>body</code>     | Текст нотификации ( <code>string</code> )                                                       |
| <code>time</code>     | Время показа нотификации ( <code>number</code> )                                                |
| <code>blocked</code>  | Блокирует действия пользователя ( <code>boolean</code> )                                        |
| <code>deleted</code>  | Возможность удалять ( <code>boolean</code> )                                                    |
| <code>sticky</code>   | Закреплена при скролле ( <code>boolean</code> , необязательно)                                  |
| <code>position</code> | 'top-left'   'top-right'   'center'                                                             |

## 4.6 1.6 Авторизация ОСР-модуля

В состоянии ожидания авторизации софтфон прослушивает событие `authenticateOSCPModule`.

В объекте `detail` ожидаются поля:

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <code>oscpDomain</code>    | Домен для соединения с ОСР-модулем |
| <code>oscpAuthToken</code> | Токен для авторизации ОСР-модуля   |

## 5 Примечания

- JavaScript API доступен в браузере оператора после загрузки Softphone.
  - Все события прослушиваются через `window.addEventListener('eventName', (event) => { ... })`. Данные события находятся в поле `event.detail`.
  - Для авторизации ОСР-модуля Softphone в состоянии ожидания прослушивает событие `authenticateOSCPModule`. В объект `detail` необходимо передать поля `oscpDomain` и `oscpAuthToken`.
  - Методы и события, относящиеся к ОСР-модулю, доступны только после успешной авторизации ОСР-модуля.
-